

江西省高等学校招生数学试题

一、下列各题将答案填在括号内：(20分)

1. $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 7x - 5$, 则 $f(0) = (\quad)$;

2. $\operatorname{arctg} 1 = (\quad)$;

3. $\log_a a^2 = (\quad)$;

4. 球的面积是大圆面积的 $(\quad)$ 倍;

5. 若 $a < 0$, 则 $\sqrt{a^2} \div a = (\quad)$;

6. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 的模是 $(\quad)$, 幅角是 $(\quad)$,

三角函数式是 $(\quad)$;

7. 若 α 为锐角, 又 $\sin 2\alpha = 1$, 则 $\sin \alpha = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

8. 若 a 大于 b , c 小于零则 ac (小) 于 bc ,

9. 三角形的重心是三条 (中) 线的交点

10. 若 $C_n^3 = C_n^5$, 则 $n = (8)$,

11. 直线的方程为 $y = -3x + 2$, 则它的斜率是 (-3) .

12. 正圆锥底半径长 3 公分, 母线长 5 公分, 则高是 (4) 公分

13. $y = 2\sin\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$, 的振幅是 (2) , 周期是 $\left(\frac{2\pi}{3}\right)$,

14. $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ 与 $\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$ 的等差中项是 (5) , 等比中项是 (± 1) ,

15. 圆的半径为 R , 内接正方形的边长为 $(\sqrt{2}R)$, 内接正三角形边长为 $(\sqrt{3}R)$

[评分标准] 一个括号 1 分、共 20 分

二、若方程 $5x^2 - 10x\cos\alpha + 7\cos\alpha + 6 = 0$ 的两根相等, 试求两邻边之和为 6, 且夹角为 α 的平行四边形的最大面积, (15 分)

解: $\because$ 已知方程的两根相等

$$\therefore (-5\cos\alpha)^2 - 5(7\cos\alpha + 6) = 0$$

$$\text{即 } 5\cos^2\alpha - 7\cos\alpha - 6 = 0$$

$$(5\cos\alpha + 3)(\cos\alpha - 2) = 0$$

$$\cos\alpha = -\frac{3}{5} \text{ 或 } \cos\alpha = 2 \text{ (无解)}$$

$$\therefore \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{4}{5} \quad (\alpha \text{ 为钝角, } \sin \alpha \text{ 为正})$$

设平行四边形的一边为 x , 则另一边为 $6-x$, 于是:

$$S_{\text{平行四边形}} = x(6-x)\sin \alpha = \frac{4}{5}x(6-x)$$

$$= \frac{4}{5}[9 - (3-x)^2]$$

故当 $x=3$ 时, 平行四边形面积为最大, 其最大面积为

$$\frac{36}{5} \quad (\text{面积单位})$$

[评分标准]:

1. 知道判别式等于零, 给2分;
2. 正确求出, $\cos \alpha$, 给3分;
3. 写出求 $\square$ 面积公式, 给3分;
4. 正确得出 $\sin \alpha$, 给2分;
5. 知道如何求最大值, 给3分;

$$\left[\begin{array}{l} \text{也可以如下求最大值, } s = \frac{4}{5}x(6-x) \end{array} \right.$$

$$\therefore x + (6-x) = 6$$

$$\therefore \text{当 } x = 6-x, \text{ 即 } x=3 \text{ 时 } S \text{ 为最大}$$

6. 最后求出结果表明了是最大面积, 给2分

7. 共计15分.

三、若 $5 \left| \frac{a+2b-3}{b+1} \right| + 3(a+3b)^2 = 0$, 求无穷数列 $ab, b,$

$$\frac{b}{a}, \dots\dots\dots \text{的和}$$

(15分)

解：根据题意可得
$$\begin{cases} a+2b-3=0 \\ a+3b=0 \end{cases}$$

解此方程组得 $a=9, b=-3$

于是无穷数列为 $-27, -3, -\frac{1}{3}, \dots$

这是无穷递减等比数列首项为 -27 ，公比为 $\frac{1}{9} (<1)$

$$\therefore s = -\frac{-27}{1-\frac{1}{9}} = -\frac{243}{8} = -30\frac{3}{8}$$

〔评分标准〕

1. 列出方程组，给5分；
2. 求出 $a=9, b=-3$ ，给3分；
3. 说明了首项和公比，并说明了递减（或递减），或说明了公比小于1，给3分。
4. 求和公式对，给2分；
5. 最后结果无误，给2分；
6. 共计15分

四、用0、2、5、7、9诸数字组成没有重复数字的四位数中（20分）

(1) 大于5000的有多少个？

(2) 是4的倍数的有多少个？

解：(1) 首位不能是0零，也不能是2。

$$\therefore A_3^1 \cdot A_4^3 = 3 \times 24 = 72 \text{ 或 } A_5^4 - A_2^1 \cdot A_4^3 = 72.$$

即大于5000的有72个。

(2) 凡末尾两位数是4的倍数的数都是4的倍数，因此末尾两位数只能是20、52、72、92

末尾为20的为 $A_3^2 = 6$ 种 末尾为52、或72或92的各为
($A_2^1 + A_2^2$)种故共有

$$A_3^2 + 3(A_2^1 + A_2^2) = 18.$$

(其中 A_2^1 表示0排在百位的情形 A_2^2 表示0不排在百位的情形)

也可以如下解.

$$A_3^2 + 3(A_3^3 - A_2^1) = 18$$

$$\text{或 } A_3^2 + (A_3^3 - 2A_3^1) = 18$$

(其中 A_3^3 指2在末尾的, 减去0在排头和在十位上, 各为 A_3^1)

[评分标准]此题每一小题10分, 共20分. 在每一小题不能分析列出式子的各给3分, 计算无误各给4分

五、三角形的三边为 a, b, c , 它们的对角分别为 A, B, C ,

若 $a^2 = b(b+c)$ 求证 $A = 2B$ (15分)

[证法一]延长 CA 至 D , 使之 $AD = c$ 于是 $\angle ABD = \angle BDA$

在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BDC$ 中

$$\because a^2 = b(b+c)$$

$$\text{即 } BC : CD = AC : BC$$

又 $\because \angle ACB = \angle BCD$ (公共)

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle BDC$$

故 $\angle ABC = \angle BDC$

$$\text{而 } \angle CAB = \angle ABD + \angle ADB$$

$$= 2\angle ADB = 2\angle ABC$$

$$\text{即 } A = 2B.$$

[评分标准]:

1. 能画图, 并延长 b 边, 表达出 $b+c$ 给3分.
2. 找出了相似三角形, 给6分.

3. 最后达到目的, 给6分共计15分。

〔证法二〕 因为 $a^2 = b(b+c) = b^2 + bc$, 由余弦定理

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b^2 + c^2 - b^2 - bc}{2bc} = \frac{c-b}{2b}$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{b^2 + bc + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{c+b}{2a}$$

于是

$$\cos 2B = 2\cos^2 B - 1 = 2 \left(\frac{c+b}{2a} \right)^2 - 1 = \frac{(c+b)^2 - 2a^2}{2a^2}$$

$$= \frac{(c+b)^2 - 2b(b+c)}{2b(b+c)} = \frac{c+b-2b}{2b} = \frac{c-b}{2b}$$

$$\therefore \cos A = \cos 2B, \quad \text{故 } A = 2B$$

〔评分标准〕:

1. 知道余弦定理, 给3分。
2. 求出 $\cos A, \cos B$, 无误, 给5分
3. 用倍角公式证明了 $\cos A = \cos 2B$ 给6分。
4. 得出结论, 给1分共计15分。

〔证法三〕 根据正弦定理 $a = 2R\sin A, b = 2R\sin B,$

$c = 2R\sin C$ 以及 $a^2 = b(b+c)$ 得

$$\sin^2 A = \sin^2 B + \sin B \cdot \sin C$$

$$\text{移项 } \sin^2 A - \sin^2 B = \sin B \cdot \sin C$$

$$(\sin A + \sin B)(\sin A - \sin B) = \sin B \cdot \sin C$$

$$\left(2\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \right) \left(2\cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} \right) = \sin B \cdot \sin C$$

由此得

$$\sin(A+B)\sin(A-B) = \sin B \sin C$$

因为 $A+B+C=180^\circ$, 所以 $\sin(A+B) = \sin C$, 因此

$$\sin(A-B) = \sin B$$

$$\therefore A-B=B \quad \text{或} \quad A-B=\pi-B$$

$$\text{即} \quad A=2B \quad \text{或} \quad A=\pi \text{ (不合题意)}$$

〔评分标准〕:

1. 知道正弦定理, 给3分。
2. 由边的关系化成角的关系, 给3分,
3. 得到 $\sin(A-B) = \sin B$, 给6分。
4. 正确得出结论, 给3分, 共计15分。

〔证法四〕 作 $\angle A$ 的平分线, 交对边于 D

$$\text{则} \quad BD:DC = c:b \quad \text{或}$$

$$BD:(BD+DC) = c:(c+b)$$

$$\text{即} \quad BD = \frac{ac}{b+c}$$

$$\therefore DC = BC - BD$$

$$= a - \frac{ac}{b+c}$$

$$= \frac{ab}{b+c}$$

根据分角线用三边表示的公式, 得

$$AD^2 = bc - \frac{a^2 bc}{(b+c)^2} = bc \left[1 - \frac{a^2}{(b+c)^2} \right]$$

$$= bc \left[1 - \frac{b(b+c)}{(b+c)^2} \right] = \frac{bc^2}{b+c}$$

$$BD^2 = \left(\frac{ac}{b+c} \right)^2 = \frac{b(b+c)c^2}{(b+c)^2} = \frac{bc^2}{b+c}$$

$\therefore AD = BD$ 因而 $\angle 1 = \angle B$

即

$$A = 2B$$

〔评分标准〕

1. 能作出 A 的分角线, 给2分.

2. 求出 $BD = \frac{ac}{c+b}$, 给3分.

3. 知道分角线用三边表示的公式, 给7分.

4. 最后正确证出结论, 给3分, 共计15分.

六、设等腰 $\triangle ABC$ 的底边 BC 在平面 P 上, 它的底角为 75° . 顶点 A 到平面 P 的距离 $AD = 4$ 公分, $\triangle ABC$ 所在平面与平面 P 成 60° 的角, 求棱锥 $A-BCD$ 的体积. (15分)

解: (图自画)

作 $AD \perp$ 平面 P $AD = 4$ 公分, 作 $AE \perp BC$.

在用 $Rt\triangle ADE$ 中, $\angle AED = 60^\circ$ 可得

$$ED = \frac{4}{\sqrt{3}}, \quad EA = \frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore EC = Atg15^\circ = \frac{tg45^\circ - tg30^\circ}{1 + tg45^\circ tg30^\circ} \cdot \frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}} (2 - \sqrt{3})$$

$$\begin{aligned} S_{\triangle BDC} &= \frac{1}{2} \cdot BC \cdot ED = EC \cdot ED = \frac{8}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{3}} (2 - \sqrt{3}) \\ &= \frac{32}{3} (2 - \sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{\text{棱锥 } A-BDC} &= \frac{1}{3} S_{\triangle BDC} \cdot AD = \frac{1}{3} \times \frac{32}{3} (2 - \sqrt{3}) \times 4 \\
 &= \frac{128}{9} (2 - \sqrt{3}) \text{ (立方公分)}
 \end{aligned}$$

〔评分标准〕

1. 画图正确，给3分
2. 正确求出高 ED 和斜高 EA ，给3分
3. 正确求出底面积，给6分
4. 正确求出棱锥体积，给3分，共计15分

（此题如用近似计算，即使步骤、运算都无错误，也扣1分，如有错误加扣分）

〔附加题〕

七、已知抛物线 $y^2 = x$ 上两点 $A(1, 1)$ 和 $B(4, -2)$ ，求过 A, B 的直线 AB 与抛物线 $y^2 = x$ 所围成图形的面积。（20分）

〔解法1〕积分法

直线 AB 的方程式为 $y = -x + 2$

所求面积为

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{-2}^1 (-y + 2) dy - \int_{-2}^1 y^2 dy \\
 &= \left[-\frac{1}{2} y^2 + 2y \right]_{-2}^1 - \left[\frac{1}{3} y^3 \right]_{-2}^1 = \left(-\frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} \right) - \\
 &\quad \left[-\frac{(-2)^2}{2} + 2(-2) - \frac{(-2)^3}{3} \right] \\
 &= 8 - 3 - \frac{1}{2} = 4\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

〔评分标准〕

1. 写出直线方程, 给4分
2. 两个积分公式正确, 给12分
3. 计算无误, 给4分共计20分

〔解法2〕 分割求和法

过 A 作 AC 平行于 Ox 轴将 OC n 等分, 其分点为 $0, 1$

$$\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{i}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}$$

如图作 $n-1$ 个矩形其第 i 个矩形面积 S_i 为 $S_i = \frac{1}{n} \left(\frac{i}{n}\right)^2$

$$(i=1, 2, \dots, n-1)$$

于是曲边三角形 OCA 的面积为

$$\begin{aligned} S_1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} S_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n-1} i^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \frac{1}{6} n(n-1)(2n-1) \\ &= \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

同样可得曲边三角形 OBD 的面积为

$$S_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{2}{n} \cdot \left(\frac{2i}{n}\right)^2 = 8 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = \frac{8}{3}$$

梯形 $ACDB$ 的面积为

$$S_3 = \frac{1}{2} (1+4) \times 3 = \frac{15}{2}$$

$$\text{故所求面积 } S = S_3 - (S_1 + S_2) = \frac{15}{2} - \left(\frac{1}{3} + \frac{8}{3}\right) = \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}.$$

〔评分标准〕

1. 求出 S_1 ，给10分
2. 求出 S_2 ，给5分
3. 梯形面积对，给3分
4. 最后结果对，给2分 共计20分